

Основные понятия теории информации

Информация - нематериальная сущность, при помощи которой с любой точностью можно описывать реальные (материальные), виртуальные (возможные) и понятийные сущности. Информация - противоположность неопределенности.

Канал связи - это среда передачи информации, которая характеризуется максимально возможной для нее скоростью передачи данных (емкостью канала связи).

Шум - это помехи в канале связи при передаче информации.

Кодирование - преобразование дискретной информации одним из следующих способов: ***шифрование, сжатие, защита от шума.***



Вероятностный подход к измерению информации

В основе теории информации лежит предложенный Шенноном способ измерения количества информации, содержащейся в одной случайной величине, относительно другой случайной величины.

Для дискретных случайных величин X и Y , заданных законами распределения

$$P(X = X_i) = p_i, \quad P(Y = Y_j) = q_j$$

и совместным распределением

$$P(X = X_i, Y = Y_j) = p_{ij}$$

количество информации, содержащейся в X относительно Y , равно

$$I(X, Y) = \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 \frac{p_{ij}}{p_i q_j}.$$

Энтропия дискретной случайной величины X : $H(X) = HX = I(X, X)$.

$$I(X, X) = \sum_i p_i \log_2 \frac{p_i}{p_i p_i} = - \sum_i p_i \log_2 p_i.$$

так как

$$P(X = X_i, X = X_j) = \begin{cases} 0, & \text{при } i \neq j \\ P(X = X_i), & \text{при } i = j \end{cases}$$

Вероятностный подход к измерению информации

Для непрерывных случайных величин, X и Y , заданных плотностями распределения вероятностей $p_X(t_1)$, $p_Y(t_2)$ и $p_{XY}(t_1, t_2)$, аналогичная формула имеет вид

$$I(X, Y) = \iint_{\mathbb{R}^2} p_{XY}(t_1, t_2) \log_2 \frac{p_{XY}(t_1, t_2)}{p_X(t_1)p_Y(t_2)} dt_1 dt_2.$$

Свойства меры информации и энтропии:

1. $I(X, Y) \geq 0$ $I(X, Y) = 0 \iff X$ и Y – независимы
2. Симметрия аргументов $I(X, Y) = I(Y, X)$;
3. $HX = 0 \iff X$ - константа;
4. $I(X, Y) = HX + HY - H(X, Y)$,

где $H(X, Y) = - \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 p_{ij}$,

5. $I(X, Y) \leq I(X, X)$.

Если $I(X, Y) = I(X, X)$, то X - функция от Y .

Если X - инъективная функция от Y , то $I(X, Y) = I(X, X)$.

Доказательство свойств

1. Заметим, что для любого x справедливо неравенство $e^{x-1} \geq x$ (*)
(равенство имеет место только при $x = 1$)

Логарифмируя неравенство (*), получаем

$$x - 1 \geq \ln x \quad \text{или} \quad \frac{x-1}{\ln 2} \geq \log_2 x$$

Распишем количество информации

$$\begin{aligned} -I(X, Y) &= \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 \frac{p_{ij} q_j}{p_{ij}} \leq \sum_{i,j} p_{ij} \frac{\frac{p_{ij} q_j}{p_{ij}} - 1}{\ln 2} = \\ &= \sum_{i,j} \frac{p_{ij} q_j - p_{ij}}{\ln 2} = \frac{\sum_i p_i \sum_j q_j - \sum_{i,j} p_{ij}}{\ln 2} = \frac{1 - 1}{\ln 2} = 0, \end{aligned}$$

Равенство $I(X, Y) = 0$ имеет место только при $p_{ij} = p_i q_j$

для всех i и j , т.е. только при независимости X и Y .

Обратно, если X и Y независимы, то $p_{ij} = p_i q_j$ и, следовательно, аргументы логарифмов равны 1 и сами логарифмы равны 0, т.е. $I(X, Y) = 0$

Доказательство свойств

2. Следует из симметричности формул относительно аргументов;

3. Если $HX = 0$, то все члены суммы, определяющей HX , должны быть нули, что возможно тогда и только тогда, когда X - константа;

4. Подставляя соотношения

$$\sum_j p_{ij} = p_i, \quad \sum_i p_{ij} = q_j,$$

в формулы энтропии, получаем

$$HX = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 p_i, \quad HY = - \sum_j q_j \log_2 q_j = - \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 q_j$$

Дальнейшие подстановки в правую часть доказываемого равенства дают

$$HX + HY - H(X, Y) = \sum_{i,j} p_{ij} (\log_2 p_{ij} - \log_2 q_j - \log_2 p_i) = I(X, Y);$$

Доказательство свойств

5. Нужно доказать $I(X, Y) = HX + HY - H(X, Y) \leq HX$

т.е. $HY - H(X, Y) \leq 0$

$$HY - H(X, Y) = - \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 q_j + \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 p_{ij} = \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 (p_{ij}/q_j),$$

Заметим, что $p_{ij} = P(X = X_i, Y = Y_j) \leq q_j = P(Y = Y_j),$

что и доказывает неравенство $HY - H(X, Y) \leq 0$

Если $HX = I(X, X) = I(X, Y)$, то для любого i $p_{ij}=q_j$ или $p_{ij}=0$.

$$p_{ij} = P(X=X_i, Y=Y_j) = P(X=X_i/Y=Y_j)P(Y=Y_j) = P(X=X_i/Y=Y_j) q_j \in \{q_j, 0\}$$

следовательно $P(X = X_i/Y = Y_j) \in \{0, 1\},$

что возможно только в случае, если X функционально зависит от Y .